

Tóm tắt điều hành

Ý tưởng dự án là xây dựng một ứng dụng web cho phép người dùng soạn **tin nhắn bất ngờ** (mừng sinh nhật, kỷ niệm, lời nhắn yêu thương...) rồi chia sẻ dưới dạng **link rút gọn** hoặc **QR code** để người nhận quét/nhấp vào và đọc tin. Tin nhắn này có thể đặt thời gian gửi (schedule), mật khẩu bảo vệ, thời hạn tồn tại và tự hủy sau khi đọc hoặc sau một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo phân tích chi tiết bao gồm phân tích cạnh tranh (8 dịch vụ tương tự hàng đầu), luồng người dùng, tính năng bắt buộc và mở rộng, bảo mật – pháp lý, kiến trúc kỹ thuật và ước tính chi phí, mô hình dữ liệu (ER diagram), giao diện/UX (ý tưởng wireframe), chiến lược ra thị trường, kinh doanh – KPI, lộ trình 6 tháng, và rủi ro – phương án giảm thiểu. Mục tiêu là xây dựng một dịch vụ an toàn, tiện lợi cho **“thư ngỏ bí mật”** đặc biệt, vừa bảo vệ quyền riêng tư người dùng vừa đáp ứng nhiều dịp đặc biệt.

1. Phân tích cạnh tranh

Đã xác định các dịch vụ gửi tin nhắn/tài liệu tự hủy nổi bật sau (toàn cầu):

Dịch vụ	Tính năng chính	Giá (Freemium)	Ưu điểm	Nhược điểm
Privnote (privnote.com) 1	- Gửi ghi chú văn bản mã hóa - Tạo link ngắn tự hủy sau lần đọc đầu hoặc thời gian tùy chọn (1h, 24h, 7d...) 1 - Mật khẩu bảo vệ tùy chọn - Email thông báo khi hủy - Không cần đăng ký	Miễn phí (web), không hạn bản miễn phí; Không có trả phí	- Dễ dùng, giao diện web đơn giản - Tin nhắn mã hóa phía người dùng - Không cần tài khoản 1 - Miễn phí và ẩn danh	- Chỉ hỗ trợ văn bản (không file) - Không ngăn được chụp màn hình/sao chép (kỹ thuật)

Dịch vụ	Tính năng chính	Giá (Freemium)	Ưu điểm	Nhược điểm
OneTimeSecret (onetimesecret.com) ²	- Tạo “bí mật một lần” (text) qua link ngắn - Tự hủy sau lần xem đầu hoặc 24h - Giao diện rất đơn giản, không quảng cáo ³	Miễn phí	- Miễn phí, đơn giản, phổ biến (50k+ secrets/tháng) ² - Giao diện gọn nhẹ, không cần đăng ký ³	- Không mã hóa đầu cuối (server plaintext) ⁴ - Không đa nền tảng (chỉ web)
SafeNote (safenote.co) ⁵ ⁶	- Gửi tin nhắn hoặc file tự hủy mã hóa - Tạo link riêng hoặc QR Code (API)	Miễn phí (web), không tài khoản ⁶	- Miễn phí, không cần tài khoản ⁶ - Hỗ trợ file đính kèm (upload file mã hóa và link tải) ⁷ - Mã hóa từ trình duyệt (end-to-end) ⁸ - Đa nền tảng (web)	- Không có gói trả phí riêng biệt (doanh thu từ chia sẻ mạng xã hội) ⁹ - Giao diện cơ bản, thương hiệu lớn nên ít tùy biến
ThisLinkWillSelfDestruct (TLWSD) ¹⁰	- Tạo link tự hủy sau số lần xem hoặc sau thời gian định trước ¹⁰ - Tin nhắn có thể đặt mật khẩu (mã hóa ở trình duyệt) ¹⁰ - Giao diện đa ngôn ngữ (có tiếng Việt)	Miễn phí (web)	- Tính năng phong phú (số lần xem, thời gian hủy, mật khẩu) ¹⁰ - Tin nhắn được mã hóa trong trình duyệt (đảm bảo bảo mật) ¹⁰ - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt)	- Tính năng hạn chế nếu không đăng ký (giới hạn số link mới) ¹¹ - Giao diện người dùng tối giản (có thể cải tiến UX)

Dịch vụ	Tính năng chính	Giá (Freemium)	Ưu điểm	Nhược điểm
BURN.link (burn.link) ¹²	- Gửi tin nhắn mã hóa, tự hủy sau lần xem đầu ¹² - Mật khẩu bảo vệ, tự động xóa sau khi đọc - Tập trung vào an toàn thông tin (AES256)	Miễn phí (web)	- Dễ dùng, giao diện sáng sủa (Product Hunt) ¹² - Hỗ trợ mã hóa mạnh (AES256) và tự hủy một lần ¹² - Chuyên cho thông tin nhạy cảm (mật khẩu, tài khoản) ¹²	- Không thấy gói premium (chủ yếu free) $\Rightarrow$ thiếu tính năng nâng cao - Ít thông tin về bảo mật nội bộ (chủ yếu tự giới thiệu)
scrt.link (scrt.link) ¹³ ¹⁴	- Hỗ trợ tin nhắn, file, redirect và chat bảo mật tự hủy - Mã hóa đầu cuối, mã nguồn mở ¹³ - Lưu trữ dữ liệu ngắn hạn (tùy gói)	Có miễn phí (nhỏ) & trả phí: Free/Confidential (≤ 150 char, 10MB, 1h) ¹⁴ \$1.5–5+/tháng với 7–30 ngày lưu trữ ¹⁴	- Mã hóa end-to-end 100% (không ai đọc được trừ người gửi nhận) ¹³ - Nhiều tính năng (file, redirect) ¹⁵ - Có gói trả phí cho doanh nghiệp (trắng nhãn)	- Phiên bản miễn phí hạn chế dung lượng ký tự/file ¹⁴ - Cần trả phí nếu cần lưu trữ lâu hay nhiều tính năng (snaps, neograms) ¹⁶

Dịch vụ	Tính năng chính	Giá (Freemium)	Ưu điểm	Nhược điểm
Password.link (password.link) ¹⁷	- Gửi một lần hoặc chat mã hóa (AES256) ¹⁸ - Có quản lý nhóm, SSO, webhooks, API, logo tùy biến (white-label) ¹⁹ - Trợ giúp theo dõi, thông báo (Slack/ email)	Freemium: miễn phí (8 secrets/tháng, 1 user) ¹⁷ Basic \$59.99, nâng cao lên tới \$99.99+/tháng (cho số lượng secrets/team cao) ²⁰	- Tính năng chuyên sâu cho doanh nghiệp: SSO, whitelist IP, geo-block ¹⁷ - Hỗ trợ teams, báo cáo, audit logs, chat an toàn ¹⁷	- Đắt nếu nhiều người dùng hay bí mật lớn (giá hàng chục USD/tháng) ¹⁷ - Phức tạp so với nhu cầu cơ bản (thường dành cho khách hàng B2B)
1ty.me (1ty.me) ²¹	- Tạo link ngắn chứa tin nhắn nháy cảm tự hủy sau 1 lần xem ²¹ - Giao diện rất đơn giản, miễn phí (không mã hóa đầu cuối)	Miễn phí	- Miễn phí, nhanh, dễ dùng ²¹ - Có mã QR/Copy nhanh, không cần đăng ký	- Không có tùy chọn hẹn giờ hay đặt mật khẩu - Tin nhắn gửi lên server mà không mã hóa đầu cuối (riêng tư phụ thuộc cam kết)

Ghi chú: Các dịch vụ trên chủ yếu miễn phí hoặc freemium. Hầu hết đều **tạo link/QR** ngắn và cho phép thiết lập cơ chế hủy một lần (sau khi đọc) ¹ ²¹. Một số như *TLWSD*, *scrt.link*, *Password.link* cung cấp thêm tính năng (số lượt xem tối đa, thời gian hủy, chat bí mật, quản lý nhóm...) ¹⁰ ¹⁴ ¹⁷. Nhiều dịch vụ tập trung vào mã hoá đầu-cuối (*scrt.link*, *password.link*) hoặc mã hoá tại trình duyệt (*TLWSD*) nhằm bảo vệ tuyệt đối nội dung ¹³ ¹⁰. Nhìn chung, hầu hết **miễn phí** cho người dùng cơ bản; các tính năng nâng cao (bản quyền trắng, API, lưu trữ lâu dài, quản lý doanh nghiệp) thường nằm trong gói trả phí. Tóm lại, ý tưởng của chúng ta (gửi “thư ngỏ bất ngờ” qua link/QR tự hủy) có nhiều đối thủ, nhưng có thể tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách **kết hợp** nhiều tính năng: ví dụ template đẹp lể, giao diện thân thiện, đa ngôn ngữ, báo cáo phân tích, hoặc gói dịch vụ doanh nghiệp/cho tổ chức.

2. Luồng người dùng (User Flows)

2.1 Luồng của người gửi

1. **Đăng nhập/Đăng ký (tùy chọn):** (nếu cần tài khoản để lưu lịch sử). Người dùng tạo hoặc đăng nhập tài khoản (có thể dùng OAuth Google/Facebook) để quản lý tin nhắn đã gửi. Nếu không bắt buộc, người gửi có thể soạn tin mà không cần tài khoản, lưu trữ trên session.
2. **Tạo tin nhắn:** Người gửi điền nội dung thông điệp (nội dung, tệp đính kèm nếu có). Giao diện cho phép lựa chọn:
3. Thời gian tự hủy: sau bao lâu kể từ khi đọc lần đầu (ví dụ: 1h, 24h, 7 ngày) hoặc sau lúc gửi/nội dung tự hủy tại thời điểm hẹn.
4. Số lần xem: (ví dụ chỉ cho xem 1 lần).
5. Đặt mật khẩu để bảo vệ (chỉ người có mật khẩu mới mở được).
6. Lập lịch gửi: chọn ngày giờ tin được kích hoạt (ngày sinh nhật, lễ Tình nhân, v.v.).
7. Template/Bối cảnh: chọn phong cách hiển thị (ví dụ nền sinh nhật, họa tiết lãng mạn, Phong cảnh, v.v.).
8. **Xác nhận và tạo link:** Người gửi nhấn “Tạo tin nhắn”, hệ thống:
9. Mã hoá nội dung tại trình duyệt (nếu hỗ trợ E2E).
10. Lưu tin nhắn đã mã hoá vào cơ sở dữ liệu hoặc storage.
11. Sinh link ngắn tự hủy (ví dụ short.ly/abc123) và QR code tương ứng.
12. Hiển thị cho người gửi link rút gọn và QR code để chia sẻ.
13. Nếu có chức năng chia sẻ nhanh (Facebook, Zalo, email), cung cấp nút chia sẻ.
14. **Chia sẻ tin nhắn:** Người gửi sao chép hoặc chia sẻ link/QR cho người nhận qua các kênh (sms, chat, email). Hệ thống có thể thông báo đã gửi thành công.
15. **Quản lý tin nhắn** (tùy chọn): Sau khi tạo, người gửi có thể:
16. Xem lại lịch sử tin đã tạo (nếu có tài khoản).
17. Hủy ngay (xóa) tin nhắn trước khi người nhận đọc.
18. Điều chỉnh (nếu chưa hủy/lên lịch và không xem lần đầu).

2.2 Luồng của người nhận

1. **Quét/Truy cập link:** Người nhận click link hoặc quét mã QR.
2. **Xác thực (nếu có):**
3. Nếu tin nhắn yêu cầu mật khẩu, hiển thị hộp thoại nhập mật khẩu. Người nhận nhập mật khẩu (được gửi riêng) để mở.
4. **Xem tin nhắn:**

5. Nếu đúng mật khẩu (nếu có), hệ thống giải mã hiển thị nội dung tin nhắn (văn bản, ảnh, tệp).
6. Tin sẽ tự hủy theo quy định: ví dụ chỉ cho xem 1 lần, sau đó gạt bỏ (hiện màn hình “Tin đã được hủy/vô hiệu”).
7. Nếu thiết lập hẹn giờ, có thể hiển thị đếm ngược đến ngày kích hoạt.
8. Ngăn chặn sao chép/chụp màn hình (nếu có thể; đa phần là thủ thuật UX, không tránh được 100%).
9. **Phản hồi (nếu có):**
10. Tùy chọn trả lời tin nhắn bằng chức năng reply (gửi phản hồi lại người gửi hoặc mở kênh chat tạm thời an toàn).
11. **Trạng thái sau đọc:** Sau khi tin nhắn được đọc hoặc hết hạn, thông tin liên quan (link, mã QR) trở thành vô hiệu. Hệ thống xóa hoặc mã hoá lại.
12. **Thông báo người gửi:** Nếu người gửi yêu cầu thông báo (email/SMS), hệ thống gửi xác nhận tin đã được đọc/hủy thành công.

3. Tính năng yêu cầu và mở rộng

Tính năng cơ bản (bắt buộc)

- **Tạo và chia sẻ tin nhắn:** Giao diện tạo tin với các tùy chọn cơ bản (hạn xem, tự hủy, password, lịch).
- **Liên kết ngắn và mã QR:** Hệ thống tự động sinh URL ngắn cho mỗi tin, hỗ trợ mã QR để quét.
- **Hẹn giờ (Schedule):** Cho phép người gửi lên lịch gửi tin ở một thời điểm tương lai (ví dụ gửi tin nhắn mừng sinh nhật đúng ngày).
- **Tự hủy tin:** Tin được xóa sau khi đọc xong lần đầu hoặc sau thời hạn định trước (theo cài đặt) ²².
- **Mật khẩu bảo vệ:** Cho phép người gửi đặt mật khẩu giải mã. Hệ thống mã hoá nội dung ở trình duyệt, giải mã trên máy nhận ¹⁰.
- **Hạn chế sao lưu:** Đảm bảo tin không thể đọc lại/khôi phục sau khi tự hủy, không lưu cache.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Website responsive trên desktop/mobile. Tương thích nhiều trình duyệt.
- **Không cần tài khoản:** Cung cấp chế độ “gửi nhanh” không đăng nhập (như Privnote, Safenote) ¹ ²³.
- **Theo dõi và thông báo:** (tùy chọn) thông báo cho người gửi biết khi người nhận đọc (email/SMS).
- **Tự hủy link ngắn:** Link ngắn cũng tự hủy sau lần xem đầu/thoả thuận (không cho phép chia sẻ tiếp).
- **Templates/Chủ đề dịp đặc biệt:** Cung cấp giao diện theo chủ đề (sinh nhật, Giáng sinh, Lễ tình nhân...) để tăng trải nghiệm.

Tính năng nâng cao (tùy chọn mở rộng)

- **Gửi tệp đính kèm:** Cho phép kèm file (ảnh, PDF...) với link tự hủy. File cũng xóa sau khi download hoặc hết hạn.
- **Hỗ trợ đa ngôn ngữ:** Giao diện tiếng Việt, tiếng Anh tối thiểu; có thể thêm Tiếng Hoa, Tiếng Nhật... dựa trên thị trường mục tiêu.
- **Xác thực đa yếu tố:** Bổ sung tùy chọn 2FA cho người gửi (như email hoặc SMS OTP) để ngăn spam, đảm bảo đúng chủ link.

- **Phản hồi an toàn:** Cho phép người nhận gửi tin nhắn trả lời thông qua kênh bảo mật (ví dụ mở 1 cuộc chat bảo mật tạm thời trên nền tảng).
- **Phân tích (Analytics):** Thống kê số tin tạo, lượt đọc, tỷ lệ hủy... hỗ trợ đánh giá hiệu quả (Admin hoặc người gửi xem thống kê cơ bản).
- **Chia sẻ mạng xã hội:** Nút chia sẻ trực tiếp link lên Facebook, Zalo, WhatsApp, Telegram sau khi tạo tin.
- **Tích hợp bên thứ ba:** Liên kết API đến dịch vụ khác (như CRM, Email marketing) để gửi tin nhắn qua hệ thống đối tác.
- **Extension/Browsers Plugins:** Tiện ích mở rộng giúp tạo tin nhắn nhanh từ browser (sau khi highlight text).

4. Bảo mật, Quyền riêng tư và Pháp lý

- **Mã hóa dữ liệu:** Nội dung tin nhắn nên được mã hóa **tại trình duyệt** trước khi lưu (end-to-end encryption), như `scrt.link`, `Password.link` ¹³ ²⁴. Khi lưu trữ, chỉ lưu cipher text. Mật khẩu bảo vệ (nếu có) cũng phải hash (salt + hash). Giao tiếp mạng luôn qua HTTPS với TLS mới nhất.
- **Mã hóa khi lưu trữ:** Dữ liệu (nội dung) có thể được mã hóa thêm khi lưu ở cơ sở dữ liệu, hoặc dùng khoá riêng server để mã hóa ở tầng máy chủ.
- **Xóa tự động:** Tuân thủ nguyên tắc **không lưu trữ dữ liệu quá cần thiết**. Tin nhắn phải xóa vĩnh viễn sau khi hết hạn/quá lượt xem. Theo Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Việt Nam (Luật 91/2025), dữ liệu cá nhân phải được xóa khi hết mục đích ²⁵. Xóa an toàn: ghi đè hoặc xóa vật lý trên lưu trữ, không thể phục hồi.
- **Lưu trữ tối thiểu:** Chỉ lưu trữ những gì cần thiết (ID link, ciphertext, meta hẹn giờ, đếm lượt). Không lưu trữ dữ liệu về người nhận (nếu không cần).
- **Bảo vệ PII:** Với người dùng đăng ký, tuân thủ GDPR/Vietnam PDPL: cho phép người dùng yêu cầu truy cập/xóa dữ liệu cá nhân ²⁵. Ghi rõ trong Privacy Policy về việc thu thập (email, IP).
- **Xác thực:** Nếu cung cấp tài khoản, cần quy trình đăng ký/đăng nhập an toàn (mật khẩu hash, xác thực 2FA nếu khả thi) ²⁶. Xác thực liên hệ (như OTP SMS) khi gửi tin có nội dung nhạy cảm.
- **Phòng chống lạm dụng:**
 - **Giới hạn tần suất:** Hạn chế số tin nhắn tạo ra/đọc từ mỗi IP/người dùng để tránh spam (quota, CAPTCHA).
 - **Kiểm duyệt nội dung:** Không cho phép nội dung bị cấm (khiêu dâm, bạo lực, vi phạm bản quyền). Có thể dùng bộ lọc từ khóa cơ bản. Cảnh báo nếu phát hiện nội dung xấu.
 - **Báo cáo lạm dụng:** Cơ chế người nhận/cộng chúng báo cáo link chứa nội dung độc hại; auto gỡ link đó.
 - **Hạn chế tệp độc hại:** Quét virus cho tệp đính kèm, giới hạn loại/tầm file (ví dụ chỉ cho ảnh/PDF).
- **Luật pháp Việt Nam:** Chú ý quy định Luật An ninh mạng, Nghị định xử lý thông tin cá nhân, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (PDPL 2025 có hiệu lực 2026) ²⁵. Đảm bảo không lưu trữ trái phép dữ liệu cá nhân. Nếu người dùng Việt Nam, cung cấp thông tin về quyền (truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân của họ) theo PDPL ²⁵.
- **GDPR/CCPA:** Nếu mở rộng ra thị trường EU/Mỹ, tuân thủ luật (đăng ký DPO, cookie consent, chính sách rõ ràng). GDPR yêu cầu quyền “bị quên”, minh bạch xử lý dữ liệu người dùng.
- **An ninh vận hành:** Bảo vệ server (chống DDoS, cập nhật security patch), backup dữ liệu quan trọng (chỉ cho cấu hình, ko backup nội dung tự hủy). Quản lý khoá mã hoá an toàn (ví dụ AWS KMS, Vault).
- **Xác thực CAPTCHA:** Đối với các thao tác tạo link/đọc link có thể thêm CAPTCHA để ngăn bot tự động quét/khai thác link.
- **Pháp lý:** Rà soát luật quảng cáo, spam. Xây dựng Điều khoản sử dụng (TOS) quy định rõ người dùng không được gửi nội dung bất hợp pháp. Đảm bảo dịch vụ có điều khoản, thu thập sự đồng ý dùng cookie.

5. Kiến trúc kỹ thuật và Stack

Ứng dụng gồm hai thành phần chính: **Front-end** (giao diện web/mobile) và **Back-end** (API, xử lý logic, lưu trữ). Có thể triển khai trên kiến trúc đám mây để mở rộng linh hoạt. Ví dụ, dùng **React/Vue** cho UI (static hosting) và **Node.js/Python** cho API. Cơ sở dữ liệu tùy chọn: MongoDB/Redis cho tốc độ cao hoặc PostgreSQL nếu cần quan hệ. Files (ảnh/đính kèm) lưu trên S3 (AWS) hoặc dịch vụ blob (Azure Blob Storage).

```
architecture-beta
service browser(browser)[Trình duyệt User]
service web(frontend)[Giao diện web (React/Vue)]
service api(backend)[API Server (Node/Python)]
service db(database)[CSDL (SQL/NoSQL)]
service storage(storage)[Lưu trữ file (S3/Blob)]
service scheduler(tasker)[Worker/CRON]

browser --> web: "HTTP(S)"
web --> api: "REST API calls"
api --> db: "Lưu/đọc ghi chú"
api --> storage: "Lưu/tải file đính kèm"
scheduler --> db: "Hủy dữ liệu hết hạn"
scheduler --> storage: "Xóa tệp hết hạn"
```

- **Front-end:** Ứng dụng web SPA (React, Vue hoặc Angular) cung cấp giao diện nhập tin, xem mã QR/link, nội dung tin sau khi quét. Hỗ trợ hiển thị đa ngôn ngữ. Có thể triển khai qua CDN hoặc host tĩnh (S3/Azure + CloudFront).
- **Back-end:** API server (Node.js, Express hoặc Python Flask/Django) nhận/yêu cầu từ front-end. Xử lý tạo link, mã hóa/giải mã tin nhắn, quản lý lịch hẹn, thông báo. Có thể dùng serverless (AWS Lambda) cho tiết kiệm chi phí ban đầu.
- **Cơ sở dữ liệu:** Dùng NoSQL (MongoDB, DynamoDB) để lưu trữ nhanh thông tin tin nhắn (nhanh chóng scale). Mỗi record gồm ID link, ciphertext, metadata (ngày tạo, giờ hết hạn, số lượt xem tối đa, passwordHash). Có thể kèm cache Redis để nhanh đếm lượt xem.
- **Lưu trữ file:** Dùng object storage (AWS S3, Google Cloud Storage). File ảnh/PDF được mã hóa client (dùng thư viện JS) trước khi upload, sau đó S3 lưu. Link download chỉ hợp lệ một lần.
- **QR/Shortlink Service:** Có thể tự xây hoặc dùng thư viện. Ví dụ, link ngắn = mã Base62 của ID. QR code do thư viện JS (qrcode.js) tạo ở front-end (không cần lưu).
- **Hosting:** AWS (EC2/Elastic Beanstalk), GCP (Compute Engine), hoặc Heroku/Gigalixir cho backend; Vercel/Netlify cho front-end. Chọn VPS/dịch vụ cloud nhỏ đầu để tiết kiệm chi phí MVP.
- **Phân quyền:** Dùng JWT/OAuth cho người dùng đăng nhập (nếu có). Kết nối HTTPS, tùy chọn OAuth 2.0 (Google).
- **Khả năng mở rộng:** Dễ dàng tăng thêm server (scale-out) cho API. Cơ sở dữ liệu có thể dùng cluster. Sử dụng CDN cho front-end.
- **Chi phí ước tính MVP:**
- **Phát triển:** 1-2 lập trình viên (chi phí nhân công tùy, bỏ ngoài phạm vi báo cáo).
- **Hạ tầng ban đầu:** Domain (~\$10/năm), VPS/ngân sách \$50/tháng (đủ cho vài nghìn user), DB-managed nhỏ (\$15/tháng), lưu trữ S3 (tính trên lưu lượng).
- **Vận hành 1 năm:** Nếu traffic nhỏ (<10k tin/tháng), ước tính ~\$100-\$200/tháng cho cloud (bao gồm backup, CDN) ~ \$1200/năm. Tiến tới 6-12 tháng đầu, chi phí dưới 50 triệu VND/năm.

6. Mô hình dữ liệu và API

Mô hình dữ liệu (ER-diagram) chính:

```
erDiagram
    USER {
        string userId PK "Khóa chính"
        string email
        string passwordHash
        datetime createdAt
    }
    NOTE {
        string noteId PK
        string userId FK "Tham chiếu USER"
        text contentEncrypted
        datetime createdAt
        datetime expireAt
        int maxViews
        int viewCount
        boolean isDeleted
        string passwordHash NULL
    }
    ATTACHMENT {
        string fileId PK
        string noteId FK
        string fileUrl
        datetime uploadedAt
    }
    USER ||--o{ NOTE : owns
    NOTE ||--o{ ATTACHMENT : has
```

- **USER** (nếu có đăng ký): Lưu thông tin người dùng; mỗi người có thể có nhiều NOTE.
- **NOTE**: Đại diện cho tin nhắn (thư) được tạo. `contentEncrypted` chứa nội dung đã mã hóa. Mỗi note có các trường `expireAt`, `maxViews`, `viewCount`, `passwordHash`, `isDeleted`.
- **ATTACHMENT**: Lưu thông tin file đính kèm (nếu có); liên kết tới NOTE bằng `noteId`.
- **API endpoints** (RESTful, HTTPS):
 - `POST /api/notes` – Tạo tin mới. Body gồm nội dung (plaintext hoặc ciphertext), tùy chọn password, expireAt, maxViews, attachments (file upload). Trả về `noteId` và link.
 - `GET /api/notes/{noteId}` – Lấy nội dung tin. Kiểm tra mật khẩu (nếu cần), trả về nội dung giải mã. Tăng `viewCount`; nếu đạt `maxViews` hoặc quá hạn, xóa tin.
 - `DELETE /api/notes/{noteId}` – Xóa bỏ tin (do người gửi yêu cầu) (option).
 - `GET /api/notes/{noteId}/download` – Tải file đính kèm (một lần) (nếu có).
 - `POST /api/notes/{noteId}/reply` – (option) Gửi phản hồi an toàn tới người gửi.
 - `POST /api/auth/login` – Đăng nhập người dùng (nếu có đăng ký).
 - `POST /api/auth/register` – Đăng ký tài khoản.
 - `GET /api/users/{userId}/notes` – Danh sách tin đã tạo (lịch sử).
- **Webhook/Cron**: Bên ngoài (cron job) gọi các endpoint dọn tin đã hết hạn, không qua client.

7. Mô tả UI/UX và nội dung mẫu

Giao diện chính (Tạo tin nhắn mới)

- **Tiêu đề:** “Tạo tin nhắn đặc biệt”
- **Các trường nhập:**
 - Vùng nhập *nội dung tin nhắn* (gồm textbox lớn, hỗ trợ định dạng cơ bản).
 - Tùy chọn *đính kèm tệp tin* (nút upload file).
 - Tùy chọn *thời gian tự hủy*: Radio/Dropdown (1h, 24h, 7d, 30d, v.v.).
 - Tùy chọn *số lần xem*: Nhập số lần (mặc định 1).
 - Tùy chọn *đặt mật khẩu*: ô nhập password (tùy chọn).
 - Tùy chọn *lên lịch gửi*: chọn ngày giờ (nếu muốn hẹn).
 - Tùy chọn *template/chủ đề*: danh sách lựa chọn (Sinh nhật, Lễ Tình Nhân, Chúc Mừng, Vu Lan, v.v.).
Mỗi lựa chọn đổi chủ đề màu sắc hoặc hình nền.
- **Nút hành động:** “Tạo tin nhắn (Generate)” (đơn nạp gọi API, sau đó hiện link/QR).
- **Giao diện gợi ý:** Trước khi gửi, có thể hiển thị preview (ví dụ: xem trước link/QR).

Nội dung mẫu trên màn hình:

```
[Tiêu đề] Tạo tin nhắn đặc biệt
[Văn bản] Hãy nhập lời nhắn của bạn tại đây...
[Upload file] Đính kèm hình hoặc tệp (không bắt buộc)
[Chủ đề] Chọn chủ đề: [ Sinh nhật 🎂 ] [ Tình yêu ❤️ ] [ Lễ Noel 🎄 ] ...
[Tùy chỉnh hủy]
  - Số lần xem tối đa: [ 1 ] (lần)
  - Xóa tự động sau: [ 24 ] (giờ) kể từ lần xem đầu
[Mật khẩu] (Tùy chọn) Nhập mật khẩu để bảo vệ tin nhắn.
[Lên lịch gửi] (Tùy chọn) Vào ngày: [ _2026-05-30 08:00_ ]
[Nút] **Tạo tin nhắn**
```

Giao diện chia sẻ sau khi tạo

- Sau khi tạo, hiện trang chứa:
- **Link rút gọn** (ví dụ <https://secret.ly/AbCdE>) với nút “Sao chép”.
- **Mã QR** cho link đó (hình ảnh QR code, kèm button “Tải QR”).
- Nút chia sẻ nhanh (Facebook, Zalo, Email...).
- Lưu ý: “Tin nhắn sẽ tự hủy sau 1 lần xem đầu tiên.”

Ví dụ nội dung:

```
Tin nhắn của bạn đã được tạo!
Này "Bạn Yêu", hãy dành tặng cô ấy tin nhắn bất ngờ vào lúc 8:00 ngày mai
nhé!
Link chia sẻ: https://secret.ly/AbCdE [Sao chép]
QR Code: [ QR IMAGE ] (quét mã để mở tin).
```

Giao diện xem tin nhắn (độc giả)

- Ban đầu: kiểm tra điều kiện (mật khẩu, thời gian chưa tới...).

- Nếu tin nhắn có mật khẩu: Hiện hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu.
- Sau khi đúng mật khẩu (hoặc không cần mật khẩu), hiển thị nội dung tin. Nội dung hiển thị thân thiện (theme đã chọn). Ví dụ nền lãng mạn cho tin nhắn tình yêu.
- Nút “Đã đọc” sẽ kích hoạt xóa tin. (Hoặc tự động xóa sau một khoảng, rồi hiển thị “Tin nhắn đã được hủy”).
- Nếu người nhận cố gắng truy cập lại link sau khi đã đọc/xóa, hiển thị thông báo như “Tin nhắn này đã hết hạn hoặc đã được xóa.”

Nội dung mẫu màn hình đọc:

[Banner theo chủ đề: ICON tình yêu, hoa hồng...]
 "Mừng sinh nhật người anh yêu dấu! Hy vọng món quà nhỏ này khiến em bất ngờ
 😊"
 [Ảnh đính kèm]
 ---- Tin đã được hủy ----

(Dòng “Đã được hủy” chỉ hiện sau khi đóng hoặc hết thời gian xem.)

Chủ đề và giao diện đa dạng

- Cung cấp **theme** màu sắc/hình ảnh nền khác nhau:
 - **Sinh nhật:** Màu sắc sỡ (xanh dương, đỏ), hình bánh kem, bong bóng.
 - **Tình nhân/Valentine:** Tông hồng đỏ, hình trái tim, hoa hồng.
 - **Chúc mừng/cám ơn:** Màu ấm (vàng, xanh lá), hoa cỏ.
 - **Lễ Giáng Sinh/Năm mới:** Trắng-xanh, cây thông, pháo hoa.
 - **Chia buồn/An ủi:** Màu trầm (tím, xanh đậm), hình hoa sen hoặc ảnh phong cảnh nhẹ nhàng.
- Mỗi theme đi kèm font chữ, icons tương thích để tạo không khí riêng, nhưng vẫn rõ ràng, dễ đọc.

8. Chiến lược ra thị trường, Kinh doanh và KPI

Chiến lược ra thị trường (Go-to-market)

- **Target ban đầu:** Người dùng cá nhân (trẻ em, thanh niên, doanh nghiệp nhỏ) dùng cho dịp đặc biệt. Đặc biệt quan tâm đến quảng cáo và sinh nhật, lễ tết.
- **Kênh tiếp cận:**
- **Marketing số (Digital Marketing):** SEO (ví dụ “tin nhắn ẩn danh tự hủy”), chạy quảng cáo Facebook/Google hướng vào nhóm quan tâm sự kiện, quà tặng.
- **Mạng xã hội:** Tạo fanpage, nội dung minh họa (thí dụ video hướng dẫn tạo “tình yêu bí mật”). Kêu gọi chia sẻ thành tựu (ví dụ “Người yêu đọc tin nhắn bất ngờ!”).
- **Influencer/Content Marketing:** Hợp tác KOL/Livestream hướng dẫn sử dụng, làm ví dụ cho dịp đặc biệt (Valentine, 8/3).
- **Quan hệ đối tác:** Liên kết với công ty thiệp điện tử, cửa hàng quà tặng để tích hợp dịch vụ (Ví dụ: Mua thiệp, tặng kèm “tin nhắn bất ngờ”).
- **Báo chí/công nghệ:** Đăng bài blog về “Cách gửi thư bí mật tự hủy” với đường link, gửi press kit cho báo công nghệ và blog dịp lễ.
- **Hỗ trợ khách hàng:** Tối ưu FAQ (cách sử dụng, bảo mật), kênh hỗ trợ live chat hoặc email.
- **Chiến dịch khởi đầu:** Ra mắt tính năng đặc biệt (ví dụ “Tin nhắn Yêu Thương – miễn phí lên lịch gửi vào ngày 14/2”) thu hút user mới.

Mô hình kiếm tiền (Monetization)

- **Freemium/Premium:** Cơ bản miễn phí với giới hạn (ví dụ không lưu lịch sử, giới hạn dung lượng tin). Bổ sung gói trả phí (subscription) cho cá nhân:
- Ví dụ Premium (\$1-2/tháng) với lưu trữ tin dài hơn (7-30 ngày), không quảng cáo, hỗ trợ nhiều file đính kèm, themes cao cấp.
- **Dịch vụ doanh nghiệp (B2B):** Bán bản quyền trắng-nhãn (white-label) cho doanh nghiệp tổ chức sự kiện, marketing. Ví dụ công ty muốn gửi hàng loạt tin tự hủy cho khách hàng nội bộ.
- **API/Bulk Sharing:** Phí dịch vụ lập trình (API) cho tích hợp công cụ của bên thứ ba (CICD, IT teams).
- **Quảng cáo nhẹ:** Với bản miễn phí, hiển thị quảng cáo không gây phiền (banner) hoặc kêu gọi donate. Cần nhắc giới hạn.
- **Gói quà tặng kèm:** Hợp tác bán card điện tử hoặc voucher kèm dịch vụ tin nhắn đặc biệt.
- **Tài trợ thương hiệu:** Cho phép doanh nghiệp thuê đặt logo/trả lời mẫu khi mở tin (ví dụ chèn logo trong màn hình chờ mã QR).

KPI trọng yếu

- **Số lượng tin nhắn tạo** (messages created per month): Đánh giá mức độ lan toả của dịch vụ.
- **Người dùng hoạt động (DAU/MAU):** Số người truy cập thường xuyên (người gửi/nhận).
- **Tỷ lệ chuyển đổi trả phí:** Nếu có gói Premium, đo % người dùng miễn phí lên gói trả phí.
- **Tỷ lệ thành công chia sẻ:** tỉ lệ link được mở sau khi tạo (hiệu quả tin nhắn).
- **Khách hàng doanh nghiệp:** Số hợp đồng/đối tác B2B (nếu kinh doanh white-label).
- **Tỷ lệ giảm (Churn rate):** người dùng dùng thử nhưng không tiếp tục.
- **Phản hồi người dùng:** đánh giá, xếp hạng dịch vụ.

Lộ trình phát triển (Roadmap 6 tháng)

Thời gian	Cột mốc (Milestone)	Ghi chú
Tháng 1-2	Xác định yêu cầu chi tiết, thiết kế UI/UX	Phân tích người dùng, prototype sơ đồ.
	Thiết lập hạ tầng (domain, server)	AWS/GCP free-tier; repo Git.
Tháng 3	Hoàn thiện MVP: chức năng tạo/link/QR, hủy tự động đơn giản	Tích hợp cơ bản tạo tin, API, DB.
	Thử nghiệm nội bộ, UX testing	Lấy feedback, cải tiến giao diện.
Tháng 4	Bổ sung tính năng nâng cao: đặt mật khẩu, hẹn giờ, thông báo	Xác thực email, notification SMS (nếu cần).
	Kiểm thử bảo mật (pentest cơ bản), vá lỗi	Đảm bảo mã hoá hoạt động đúng.
Tháng 5	Chạy thử bản beta giới hạn với người dùng thật	Cải thiện performance, fix bug.
	Triển khai chính thức (Launch)	Ra mắt rộng rãi, PR sự kiện.
Tháng 6	Thu thập analytics, điều chỉnh tính năng dựa trên dữ liệu	Tối ưu hóa, xem xét gói trả phí, UX.
	Phát triển thêm tính năng (file, templates chuyên sâu)	Phản hồi từ người dùng.

9. Rủi ro và Giải pháp giảm thiểu

- **Lạm dụng nội dung:** Người dùng có thể gửi thông điệp khiêu dâm, bạo lực, lừa đảo. *Giải pháp:* Quy định điều khoản sử dụng (TOS) rõ ràng; tích hợp bộ lọc tự động/sử dụng CAPTCHA; cơ chế người dùng báo cáo link độc hại; tự động xóa link sau một thời gian ngắn nếu không kích hoạt.
- **Pháp lý vi phạm:** Nếu người dùng gửi nội dung vi phạm bản quyền, pháp luật. *Giải pháp:* Lưu trữ tối thiểu, gỡ link khi có yêu cầu pháp lý; không chịu trách nhiệm nội dung người dùng (có tuyên bố từ chối trách nhiệm).
- **Xâm nhập/Dò mật khẩu:** Kẻ tấn công có thể đoán link hoặc password. *Giải pháp:* Sinh ID link đủ dài (≥ 8 ký tự), mật khẩu mạnh; giới hạn số lần thử mật khẩu; sử dụng HTTPS và mã hóa.
- **Sao chép/chụp màn hình:** Dù hướng dẫn không lưu, người nhận có thể chụp hình tin nhắn. *Giải pháp:* Không thể hoàn toàn ngăn; có thể hiển thị warning "Tin nhắn chỉ xem một lần"; giảm thời gian hiển thị (ví dụ sau 30s tự ẩn).
- **Tấn công DDoS:** Dùng nhiều yêu cầu vào API (tạo tin giả hay đọc tin đồng). *Giải pháp:* Giới hạn tốc độ (rate limit) API, dùng CDN, Cloudflare để chống DDoS.
- **Mất an toàn hạ tầng:** Sự cố server, mất dữ liệu. *Giải pháp:* Sao lưu định kỳ (nhưng chỉ phần cấu hình, không lưu nội dung tự hủy), thiết kế fault-tolerant. Sử dụng dịch vụ điện toán đáng tin cậy.
- **Chậm phát triển:** Team dev thiếu kinh nghiệm, timeline bị trễ. *Giải pháp:* Lập kế hoạch chi tiết, sử dụng framework/BIOS, ưu tiên tính năng quan trọng nhất cho MVP.
- **Chưa đạt thị trường:** Sản phẩm không được nhiều người biết đến. *Giải pháp:* Đẩy mạnh marketing, hợp tác, liên tục cải tiến UX.

Nguồn tham khảo: Tất cả thông tin về tính năng và mô hình trên đều dựa trên nghiên cứu dịch vụ tương tự và tài liệu chính thức (Privnote ¹, 1ty.me ²¹, TLWSD ¹⁰, SafeNote ⁵, BURN.link ¹², scrt.link ¹³ ¹⁴, Password.link ¹⁷, Burn Note ²², v.v.) cùng các luật liên quan (Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 ²⁵). Các biểu đồ và sơ đồ (mermaid) minh họa mô hình dữ liệu và kiến trúc kỹ thuật được biên soạn dựa trên tiêu chuẩn ngành.

¹ About Privnote

<https://privnote.com/info/about>

² ³ ⁴ ¹³ ¹⁵ Scrt.link vs. Onetime Secret - scrt.link

<https://scrt.link/blog/comparison-one-time-secret>

⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ²³ SafeNote | Encrypt and send files and notes with a link that automatically destruct after being read.

<https://safenote.co/>

¹⁰ This Link Will Self-Destruct (TLWSD): Share links that self-destruct after a set number of views | Product Hunt

<https://www.producthunt.com/products/this-link-will-self-destruct-tlwsd>

¹¹ ¹⁸ ¹⁹ ²⁴ Securely send and receive sensitive information | Password.link

<https://password.link/en>

¹² BURN.link | Send secure, encrypted, self-destructing messages | Product Hunt

<https://www.producthunt.com/products/burn-link>

¹⁴ ¹⁶ Pricing - scrt.link

<https://scrt.link/pricing>

¹⁷ ²⁰ Plans | Password.link

<https://password.link/en/p/plans>

21 1ty.me - One Time Self Destructing Links For Sharing Sensitive Information

<https://1ty.me/>

22 This Message Will Self-Destruct... - Business Owl | Business Ideas

https://businessowl.co.za/get_inspired/this-message-will-self-destruct/

25 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 số 91/2025/QH15: Toàn văn, mới nhất mới nhất

<https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Bao-ve-du-lieu-ca-nhan-2025-so-91-2025-QH15-625628.aspx>

26 Mã hóa trong bảo vệ dữ liệu - Bộ Khoa học và Công nghệ

<https://mst.gov.vn/ma-hoa-trong-bao-ve-du-lieu-197150206.htm>